ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № ЭПБ-ПРОВЕРКА-2

Техническое устройство:	Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав.№ КП-05502, рег.№ К-279
Опасный производственный объект (ОПО):	Площадка подготовки продукции
Регистрационный номер ОПО:	А00-00000-002
Класс опасности ОПО:	II
Предприятие владелец:	ООО «Контрольный заказчик»
Место эксплуатации:	Площадка диагностики № 2

Рег. № _____

Дата внесения в реестр: «____» _____20____г.

Генеральный директор
ООО «ЮТАР»

_____
Петров Пётр Петрович

«____» _____ 2026 г.
М.П.

г. Урай 2026 г.

Содержание

1. Вводная часть....3

2. Наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения....3

3. Данные о заказчике....3

4. Цель экспертизы....3

5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе экспертизы....3

6. Назначение и краткая характеристика объекта экспертизы....3

7. Результаты проведённой экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности....4

8. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технического устройства....5

9. Вывод заключения экспертизы....5

Приложение А Акт о проведении работ по техническому диагностированию....6

Приложение Б Акты по результатам неразрушающего контроля....7

Приложение В Схема проведения неразрушающего контроля....13

Приложение Г Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы....18

Приложение Д Акт проведения гидравлических испытаний....19

1. Вводная часть

1.1. Основание проведения экспертизы

Договор: КП-26/09 от 01.09.2026. Исходный технический отчёт: ТО-ПРОВЕРКА-2. Дата диагностирования: 18.09.2026.

Нормативная документация приведена в перечне в конце заключения.

1.2. Сведения об экспертной организации

Организационно-правовая форма и наименование	ООО «ЮТАР»
Юридический (почтовый) адрес	628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, улица Ивана Шестакова, строение 46Б
Руководитель экспертной организации	Генеральный директор Петров Пётр Петрович
Лицензия	Регистрационный номер Л043-00109-72/00514886 на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
Свидетельство	№ АЦЛНК-5-00083 об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля ООО «ЮТАР»

1.3. Сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы

Эксперт: Иванов Иван Иванович; удостоверение: КОНТРОЛЬ-01

2. Наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения

Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279.

Место эксплуатации: Площадка диагностики № 2. ОПО: Площадка подготовки продукции; рег. № А00-00000-002; класс опасности: II.

3. Данные о заказчике

Заказчик	ООО «Контрольный заказчик»
Адрес	Контрольная площадка, административное здание

4. Цель экспертизы

Оценка соответствия технического устройства требованиям промышленной безопасности и определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе экспертизы

Наименование документа	Шифр, номер, дата	Объём материала, л.
Паспорт сосуда (сборочный чертёж, расчёт на прочность, схема включения, инструкция по эксплуатации)	№ П-1, дата 2012-05-20	24

6. Назначение и краткая характеристика объекта экспертизы

Ресивер РГС 10-1,6-1400 предназначен для накопления сжатого воздуха.

Таблица 6.1. Регистрационные данные

Наименование объекта	Заводской номер	Регистрационный номер	Тех. №	Изготовитель	Год изготовления	Год ввода
Ресивер РГС 10-1,6-1400	КП-05502	К-279	С-2	Завод контрольного оборудования	2012	2013

Таблица 6.2. Паспортные характеристики и параметры

Наименование параметра, характеристики	Значение, величина
Наименование частей сосуда	Корпус
Рабочее давление, МПа	1,2
Расчётное давление, МПа	1,6
Рабочая температура среды, °C	40
Расчётная температура стенки, °C	60
Минимальная температура стенки, °C	минус 40
Пробное давление, МПа	2,0
Рабочая среда	Воздух
Класс опасности рабочей среды	—
Взрывоопасность среды	—
Пожароопасность среды	—
Прибавка на коррозию, мм	—
Внутренний объём, м³	10

Таблица 6.3. Сведения об основных частях сосуда

Элемент	Диаметр, мм	Длина, мм	Толщина, мм	Материал	ГОСТ (ТУ)	Сварка
Обечайка 1	1400	2000	12	09Г2С	ГОСТ 19281	Автоматическая сварка
Обечайка 2	1400	2000	12	09Г2С	ГОСТ 19281	Автоматическая сварка
Обечайка 3	1400	1500	12	09Г2С	ГОСТ 19281	Автоматическая сварка
Днище левое	1400	640	12	09Г2С	ГОСТ 19281	Автоматическая сварка
Днище правое	1400	640	12	09Г2С	ГОСТ 19281	Автоматическая сварка

Количество обечаек: 3. Объём УЗТ обечаек: 36 точек. Контроль днищ и штуцеров учитывается отдельно.

Таблица 6.4. Сведения об основной арматуре, КИП и приборах безопасности

Наименование	Количество, шт.	Условный проход, мм	Давление, МПа
Предохранительный клапан	2	80	1,6
Манометр	1	—	1,6

7. Результаты проведённой экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности

Анализ документации: Представленная техническая документация идентифицирует сосуд и условия эксплуатации.

Условия эксплуатации: Условия эксплуатации соответствуют представленным паспортным характеристикам.

Оценка соответствия со ссылками на структурные единицы нормативных актов: Оценка выполнена по перечню нормативных документов, указанному в исходном отчёте.

8. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технического устройства

Метод	Участков по ТЗ	Записей в отчёте
УЗК	2	2
МК	0	0
ПВК	2	2
Твердометрия	2	2

ВИК: При наружном и внутреннем осмотре недопустимых дефектов не обнаружено.

УЗТ: Измеренные толщины не ниже допустимых значений, приведённых в расчётных данных.

Твердометрия: Измеренные значения твёрдости находятся в установленных пределах.

МК: Техническим заданием не предусмотрен.

ПВК: Недопустимых индикаций не обнаружено.

УЗК: Дефекты, превышающие браковочный уровень, не обнаружены.

Расчётные процедуры: Значения фактической толщины превышают минимально допустимые значения из расчёта.

Результаты НК — Приложение Б; схема — Приложение В; расчёты — Приложение Г; гидравлическое испытание — Приложение Д.

9. Вывод заключения экспертизы

Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, соответствует требованиям промышленной безопасности при соблюдении установленных условий эксплуатации.

Назначенный срок дальнейшей эксплуатации, лет: 5; до: 18.09.2031.

Разрешённое давление, МПа: 1,2; температура, °C: 40.

Давление не выше 1,2 МПа, температура не выше 40 °C; контроль технического состояния по регламенту.

Регламент контроля технического состояния

Вид контроля	Периодичность	Исполнитель
Наружный и внутренний осмотр, УЗТ	По утверждённому регламенту	Ответственное лицо

Эксперт _____ Иванов Иван Иванович

Приложение А Акт о проведении работ по техническому диагностированию

18.09.2026 выполнено техническое диагностирование Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279.

Заказчик: ООО «Контрольный заказчик». Место эксплуатации: Площадка диагностики № 2.

Основание: КП-26/09 от 01.09.2026. Исходный технический отчёт: ТО-ПРОВЕРКА-2.

Состав и результаты работ:

Анализ документации: Представленная техническая документация идентифицирует сосуд и условия эксплуатации.

ВИК: При наружном и внутреннем осмотре недопустимых дефектов не обнаружено.

Оперативное диагностирование: Отклонений при оперативном диагностировании не выявлено.

УЗТ: Измеренные толщины не ниже допустимых значений, приведённых в расчётных данных.

УЗК: Дефекты, превышающие браковочный уровень, не обнаружены.

МК: Техническим заданием не предусмотрен.

ПВК: Недопустимых индикаций не обнаружено.

Твердометрия: Измеренные значения твёрдости находятся в установленных пределах.

Расчётные процедуры: Значения фактической толщины превышают минимально допустимые значения из расчёта.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Приложение Б Акты по результатам неразрушающего контроля

Акт № 1. Визуального и измерительного контроля

Заказчик	ООО «Контрольный заказчик»
Объект контроля	Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279
Место проведения контроля	Площадка диагностики № 2
Дата проведения	18.09.2026
НТД, по которой выполнен контроль	Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения)
Приборы, инструменты и принадлежности	Комплект ВИК, № ПРОВЕРКА-2; контрольные данные прибора
Схема контроля	Приложение В

Результаты наружного и внутреннего осмотра

При наружном и внутреннем осмотре недопустимых дефектов не обнаружено.

Результаты измерительного контроля. Определение овальности

a = 200 × (Dmax − Dmin) / (Dmax + Dmin), %.

Сечение	Dmin, мм	Dmax, мм	Фактическая овальность, %	Допустимая овальность, %
1	1398	1402	0.286	1,0
2	1398	1402	0.286	1,0
3	1398	1402	0.286	1,0

Измерение отклонений от прямолинейности образующей

Сечение	Прогиб, мм	Прогиб, %
1	2.0	0.1
2	2.0	0.1
3	2.0	0.1

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Акт № 2. Оперативного (функционального) диагностирования

Заказчик	ООО «Контрольный заказчик»
Объект контроля	Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279
Место проведения контроля	Площадка диагностики № 2
Дата проведения	18.09.2026
НТД, по которой выполнен контроль	Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения)
Приборы, инструменты и принадлежности	Манометр, № ПРОВЕРКА-2; контрольные данные прибора
Схема контроля	Приложение В

Контролируемый параметр	**Результат**
Герметичность	Течей не обнаружено
Рабочие параметры	1,2 МПа, 40 °C

Рабочие параметры: Рабочее давление 1,2 МПа; температура 40 °C.

Вибрация: Вибрация не выявлена

Опоры: Опоры работоспособны

КИП: КИП работоспособны

Поверка манометра: Поверка действительна до 18.09.2027

Заключение: Отклонений при оперативном диагностировании не выявлено.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Акт № 3. Ультразвукового контроля толщины стенок элементов сосуда

Заказчик	ООО «Контрольный заказчик»
Объект контроля	Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279
Место проведения контроля	Площадка диагностики № 2
Дата проведения	18.09.2026
НТД, по которой выполнен контроль	Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения)
Приборы, инструменты и принадлежности	Ультразвуковой толщиномер, № ПРОВЕРКА-2; контрольные данные прибора
Схема контроля	Приложение В

Результаты контроля

Наименование элемента сосуда	**Номинальная толщина, мм**	**Результаты измерений**									
		№ точки	**Толщина, мм**	**№ точки**	**Толщина, мм**	**№ точки**	**Толщина, мм**	**№ точки**	**Толщина, мм**	**№ точки**	**Толщина, мм**
Обечайка 1	12	1	11,8	2	11,7	3	11,6	4	**11,5**	5	11,9
		6	11,8	7	11,7	8	11,6	9	**11,5**	10	11,9
		11	11,8	12	11,7						
Обечайка 2	12	1	11,7	2	11,6	3	**11,5**	4	11,9	5	11,8
		6	11,7	7	11,6	8	**11,5**	9	11,9	10	11,8
		11	11,7	12	11,6						
Обечайка 3	12	1	11,6	2	**11,5**	3	11,9	4	11,8	5	11,7
		6	11,6	7	**11,5**	8	11,9	9	11,8	10	11,7
		11	11,6	12	**11,5**						
Днище левое	12	1	**11,5**	2	11,9	3	11,8	4	11,7	5	11,6
		6	**11,5**	7	11,9	8	11,8	9	11,7	10	11,6
		11	**11,5**	12	11,9						
Днище правое	12	1	11,9	2	11,8	3	11,7	4	11,6	5	**11,5**
		6	11,9	7	11,8	8	11,7	9	11,6	10	**11,5**
		11	11,9	12	11,8						

Заключение: Измеренные толщины не ниже допустимых значений, приведённых в расчётных данных.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Акт № 4. Капиллярного контроля (ПВК)

Заказчик	ООО «Контрольный заказчик»
Объект контроля	Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279
Место проведения контроля	Площадка диагностики № 2
Дата проведения	18.09.2026
НТД, по которой выполнен контроль	Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения)
Приборы, инструменты и принадлежности	Комплект капиллярного контроля, № ПРОВЕРКА-2; контрольные данные прибора
Схема контроля	Приложение В

Номер соединения / участка	Выявленный дефект	Описание дефекта	Заключение
К1	—	Недопустимые индикации отсутствуют	годен
К2	—	Недопустимые индикации отсутствуют	годен

Заключение: Недопустимых индикаций не обнаружено.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Акт № 5. Ультразвукового контроля сварных соединений

Заказчик	ООО «Контрольный заказчик»
Объект контроля	Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279
Место проведения контроля	Площадка диагностики № 2
Дата проведения	18.09.2026
НТД, по которой выполнен контроль	Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения)
Приборы, инструменты и принадлежности	Ультразвуковой дефектоскоп, № ПРОВЕРКА-2; контрольные данные прибора
Схема контроля	Приложение В

Номер соединения	Номер дефекта	Эквивалентная площадь, мм²	Глубина, мм	Протяжённость, мм	Форма дефекта	Место, мм	Заключение
К1	—	—	—	—	Дефектов не обнаружено	—	годен
К2	—	—	—	—	Дефектов не обнаружено	—	годен

Заключение: Дефекты, превышающие браковочный уровень, не обнаружены.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Акт № 6. Оценка механических свойств элементов сосуда

Заказчик	ООО «Контрольный заказчик»
Объект контроля	Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279
Место проведения контроля	Площадка диагностики № 2
Дата проведения	18.09.2026
НТД, по которой выполнен контроль	Технологическая карта ТК-ПРОВЕРКА (контрольный пример заполнения)
Приборы, инструменты и принадлежности	Твердомер, № ПРОВЕРКА-2; контрольные данные прибора
Схема контроля	Приложение В

Соединение / участок	**Допустимая твёрдость основного металла, НВ**	**Шов и ЗТВ, НВ, не более**	**Фактическая твёрдость, НВ**				
			Основной металл		**Шов**	**Зона термического влияния**	
			Т1	**Т5**	**Т3**	**Т2**	**Т4**
К1/П1	120–180	225	146	149	162	155	153
К2/П2	120–180	225	147	150	163	156	154

Заключение: Измеренные значения твёрдости находятся в установленных пределах.

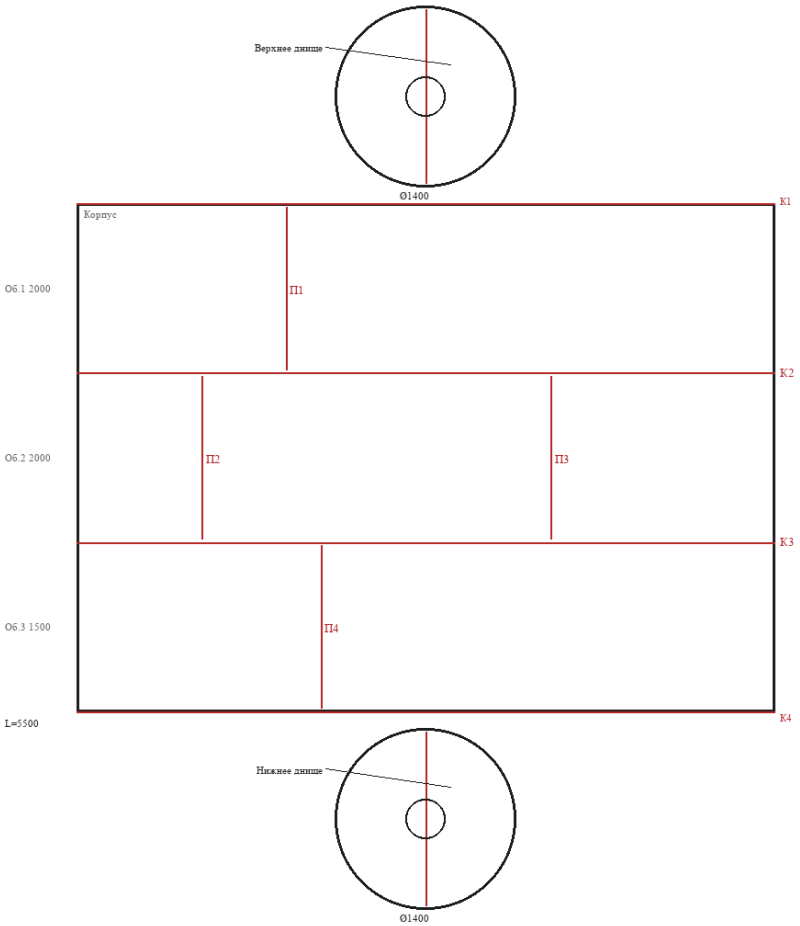
Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Приложение В Схема проведения неразрушающего контроля

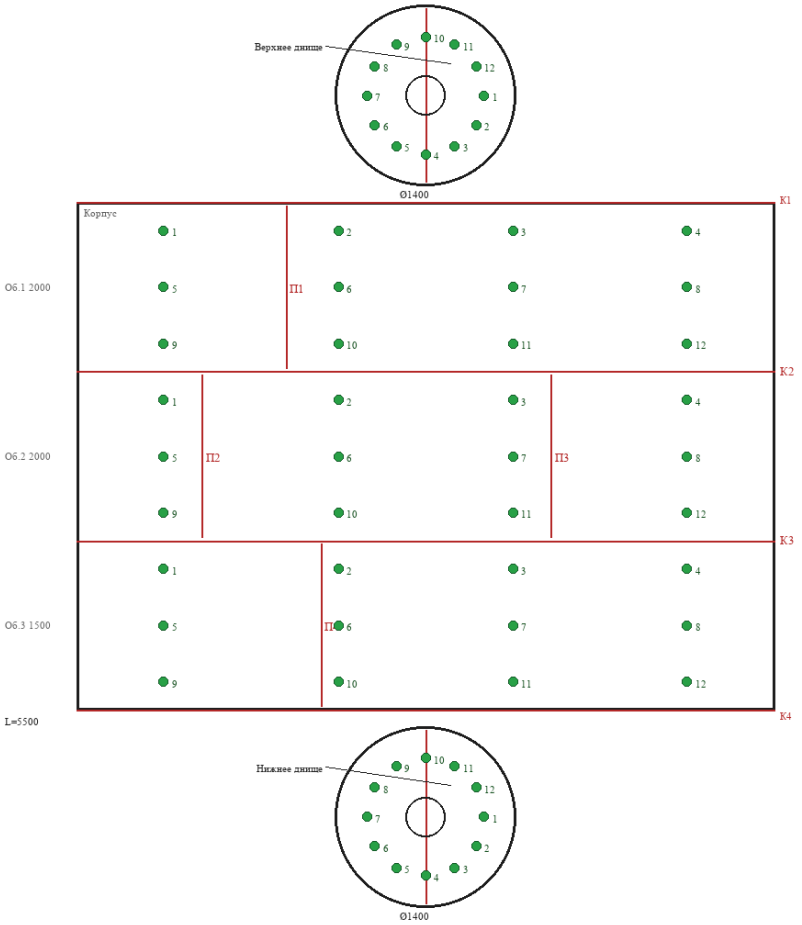
Карта проведения визуального и измерительного контроля (наружная поверхность).



Кольцевые швы: К1, К2, К3, К4

Продольные швы: П1, П2, П3, П4

Схема проведения ультразвуковой толщинометрии элементов сосуда

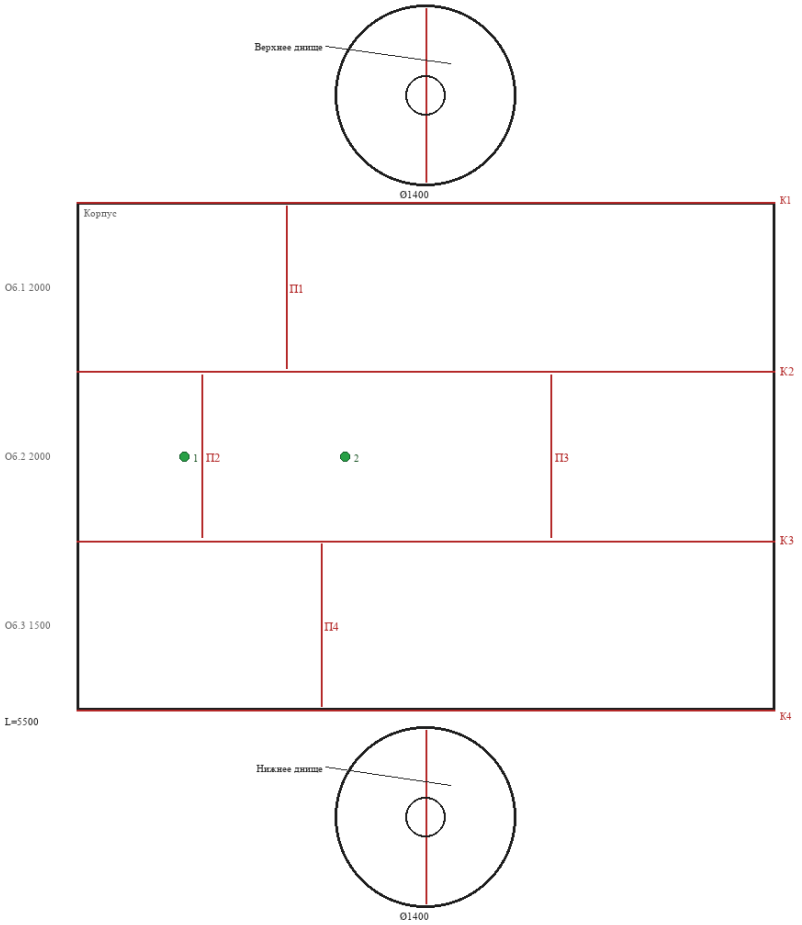


Кольцевые швы: К1, К2, К3, К4

Продольные швы: П1, П2, П3, П4

1 – 12 — точки измерений

Схема измерения твердости металла элементов сосуда

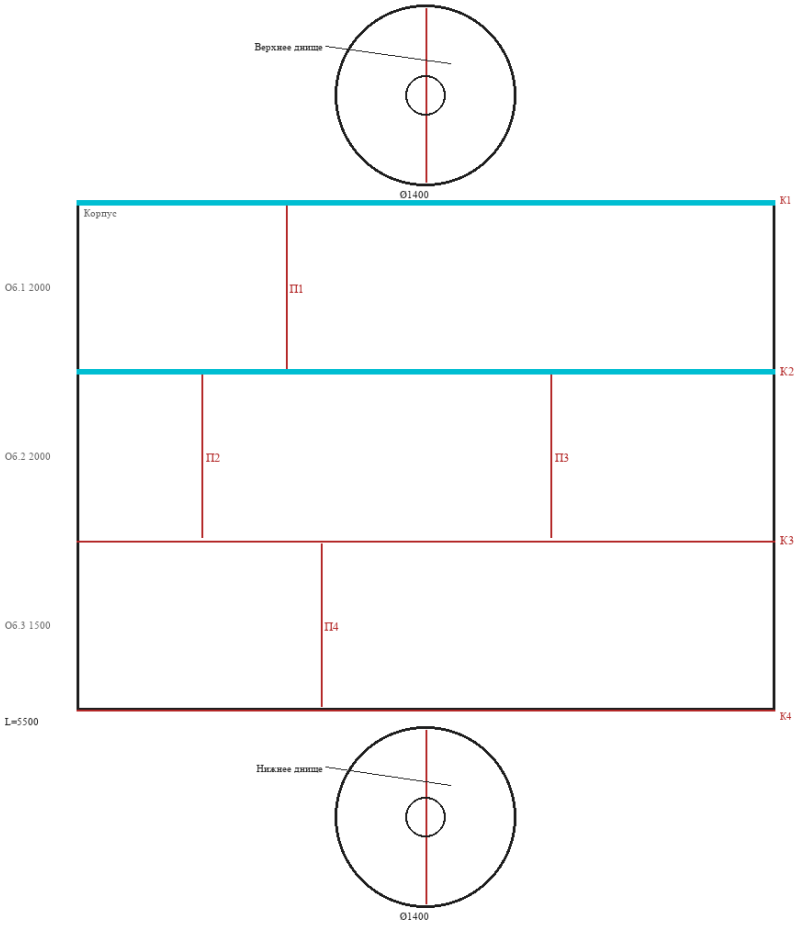


Кольцевые швы: К1, К2, К3, К4

Продольные швы: П1, П2, П3, П4

1 – 2 — точки измерений

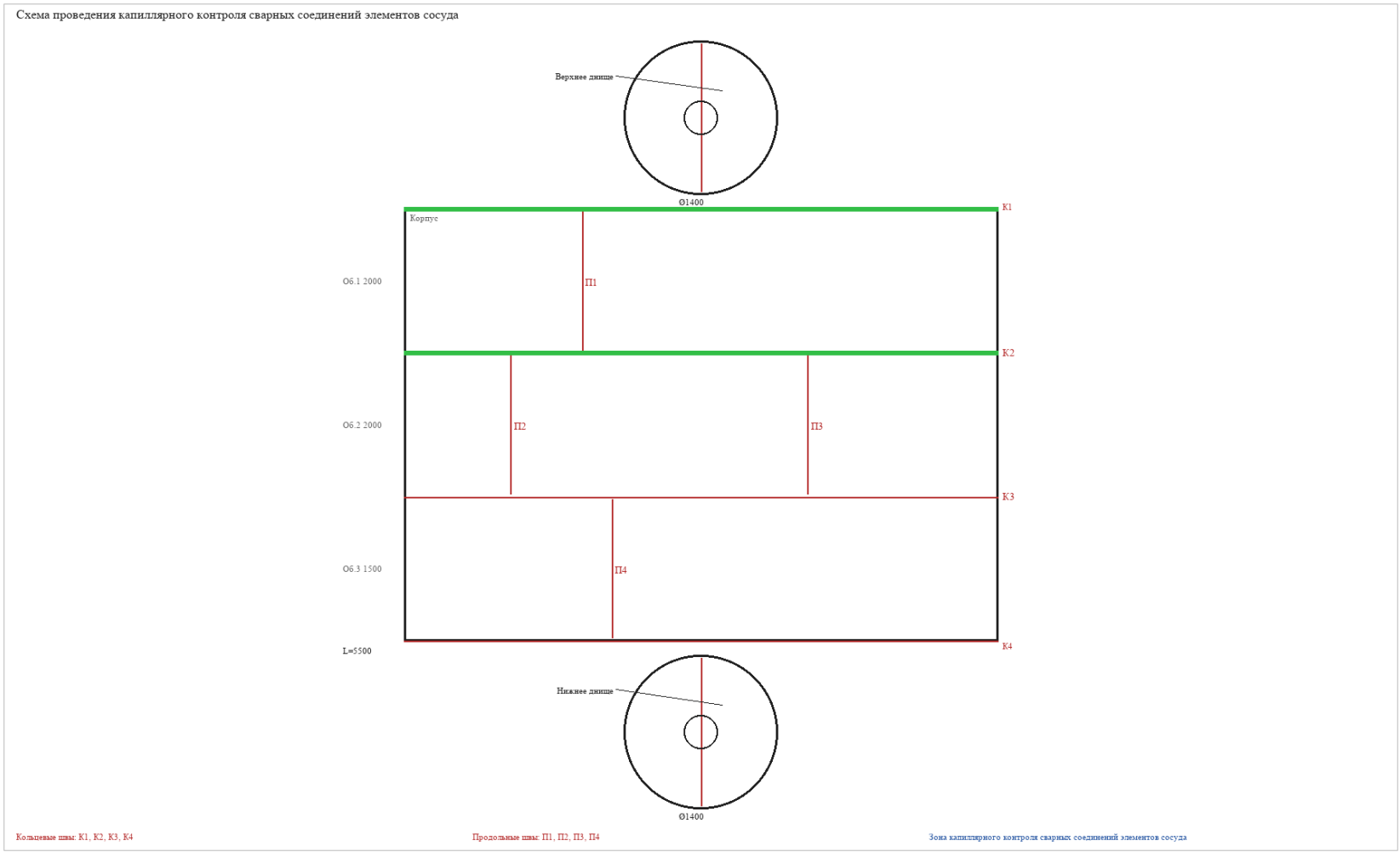
Схема проведения ультразвукового контроля сварных соединений элементов сосуда



Кольцевые швы: К1, К2, К3, К4

Продольные швы: П1, П2, П3, П4

Зона ультразвукового контроля сварных соединений элементов сосуда



На каждой обечайке — 12 точек УЗТ. Обозначения элементов и точек соответствуют акту № 3. Участки УЗК, МК (ПВК) и твердометрии — по техническому заданию.

Приложение Г Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы

Расчёт на прочность и определение остаточного ресурса сосуда

По методике, указанной в техническом отчёте

Таблица 1. Исходные данные и результаты расчёта на прочность

Элемент	Номинальная толщина, мм	Минимальная измеренная толщина, мм	Минимально допустимая толщина, мм	Допустимое давление, МПа	Заключение
Обечайка 1	12	11.5	10	1,2	Условия прочности выполняются
Обечайка 2	12	11.5	10	1,2	Условия прочности выполняются
Обечайка 3	12	11.5	10	1,2	Условия прочности выполняются
Днище левое	12	11.5	10	1,2	Условия прочности выполняются
Днище правое	12	11.5	10	1,2	Условия прочности выполняются

Таблица 2. Расчёт остаточного ресурса сосуда по элементам

Элемент	Скорость коррозии, мм/год	Остаточный ресурс, лет
Обечайка 1	0.04	5
Обечайка 2	0.04	5
Обечайка 3	0.04	5
Днище левое	0.04	5
Днище правое	0.04	5

Значения фактической толщины превышают минимально допустимые значения из расчёта.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ Иванов Иван Иванович

Генеральный директор _____ Петров Пётр Петрович

Приложение Д Акт проведения гидравлических испытаний

Наименование	Сведения
Техническое устройство	Ресивер РГС 10-1,6-1400, зав. № КП-05502, рег. № К-279
Организация	ООО «Контрольный заказчик»
Место эксплуатации	Площадка диагностики № 2

Дата: 2026-09-18

Пробное давление, МПа: 2,0

Среда: вода

Продолжительность выдержки: 10 мин

Результат: Течи и остаточные деформации не обнаружены

Представители эксплуатирующей организации:

Ответственный за производственный контроль _____

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию _____

Перечень нормативной, технической и методической документации

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённые приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536;

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждённые приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534;

ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность»;

СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по ультразвуковому контролю»;

ГОСТ Р 55614-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;